

Introduction

Du dé aux probabilités

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La moyenne pondérée, version statisticien

Une roue à cinq secteurs numérotés de 1 à 5 est tournée 500 fois. On observe les effectifs $n_1 = 88$, $n_2 = 95$, $n_3 = 110$, $n_4 = 102$, $n_5 = 105$.

- Calculer les fréquences $f_i = n_i/500$ pour chaque secteur, et vérifier que leur somme vaut 1.
- Calculer la moyenne observée $\bar{x} = \sum_i f_i x_i$.
- Cette moyenne correspond-elle à l'un des cinq secteurs possibles ? Est-ce surprenant ?

Exercice 2 — Symétrie de Laplace contre fréquence observée

Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues, indiscernables au toucher.

- En utilisant l'approche de Laplace (cas favorables sur cas possibles, avec remise après chaque tirage), calculer $P(\text{rouge})$.
- On a effectué 2000 tirages avec remise, et obtenu 812 boules rouges. Calculer la fréquence observée $f(\text{rouge})$.
- Comparer les deux nombres. L'écart signale-t-il une erreur dans le calcul de Laplace, ou bien autre chose ?

Exercice 3 — Espérance et variance d'une loi de probabilité

Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2, 3, 4 avec les probabilités $p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,2$, $p_3 = 0,3$, $p_4 = 0,4$.

- Vérifier que $\sum_i p_i = 1$, puis calculer $E(X) = \sum_i p_i x_i$.
- Calculer $E(X^2) = \sum_i p_i x_i^2$.
- En déduire $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, puis l'écart-type de X .

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Provisionner un portefeuille de crédits

Une banque détient 5 000 crédits de même profil, chacun d'une exposition de 50 000 dirhams. L'expérience historique donne une probabilité de défaut $p = 0,04$ pour ce profil, et en cas de défaut, la banque perd 60 % de l'exposition (taux de perte en cas de défaut, ou LGD).

- Calculer le nombre de défauts **espéré** sur ce portefeuille.
- Calculer la perte **espérée** totale, en dirhams.
- D'où provient le chiffre $p = 0,04$? La banque a-t-elle besoin de connaître l'équiprobabilité des crédits pour l'utiliser ?

Exercice 5 — Un jeu est-il favorable ?

Un billet de loterie coûte 20 dirhams. Il rapporte 1 000 dirhams avec une probabilité de 0,01, et rien sinon.

- Calculer le gain espéré $E(\text{gain})$ du billet (avant déduction du prix d'achat).
- Calculer l'espérance **nette** du jeu, gain espéré moins le prix du billet.
- Ce jeu est-il favorable au joueur ? Un joueur qui gagne malgré tout a-t-il eu raison d'y jouer, du point de vue de l'espérance ?